



第 5 课

理性主义传统与 AI 的逻辑根基

CONTENTS



01 课程导入

从“我思故我在”到符号主义AI的兴衰



02 理性主义核心主张

知识源于先天理性与演绎推理



03 符号主义AI技术实践

理性主义在人工智能领域的落地



04 符号主义AI的衰落

理性主义面临的技术瓶颈分析



05 案例研讨：MYCIN系统

专家系统的辉煌成就与局限性



06 文献解读

纽厄尔、西蒙《作为经验探索的计算机科学》



07 课程总结与作业

回顾核心知识点，布置课后任务



08 互动与答疑

Q&A 环节，解答课程疑问

01

课程导入

从“我思故我在”到符号主义AI的兴衰

核心问题



理性主义的奠基

理性主义是如何为AI的发展奠定逻辑基础的？探讨其哲学根源与技术逻辑的结合点。



符号主义的兴衰反思

符号主义AI的衰落，究竟是理性主义哲学本身的失败，还是技术实践过程中遇到的暂时瓶颈？

02

理性主义的核心主张

知识源于先天理性与演绎推理

核心立场：天赋观念与理性的至上性



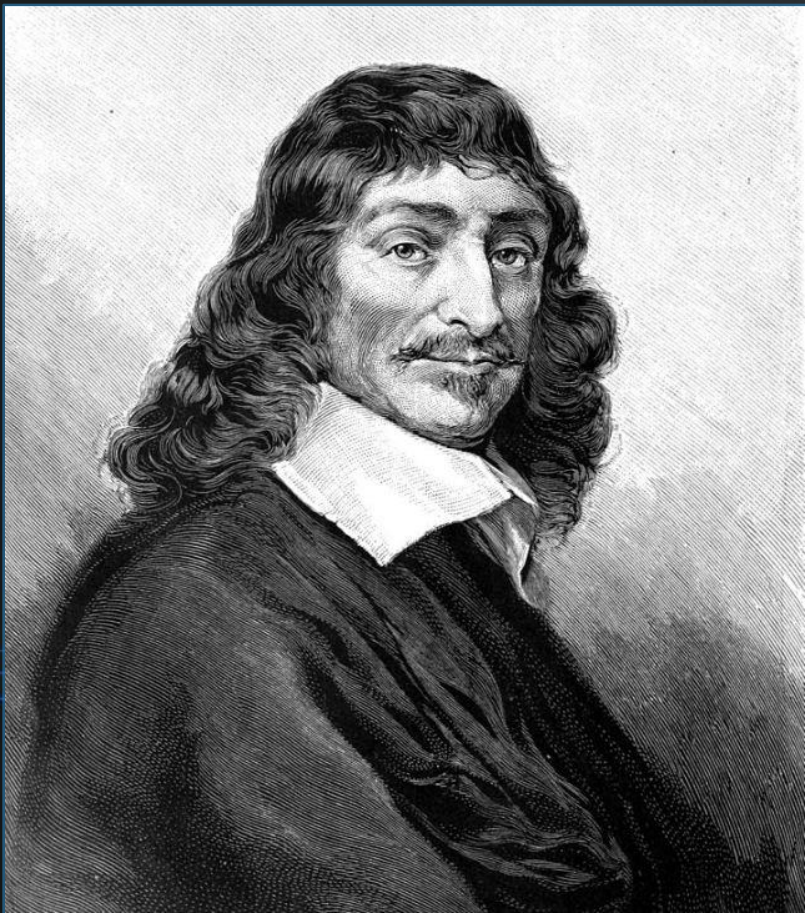
💡 核心观点：天赋观念

知识并非源于经验，而是先天存在于人类心智中的“天赋观念”。人类的理性是与生俱来的，是认识世界的根本工具。

📐 核心主张：理性的至上性

推崇理性演绎的确定性，认为其构建的知识具有普遍性与必然性；相比之下，经验知识是偶然的、片面的，无法构成真正的科学体系。

笛卡尔的“我思故我在”



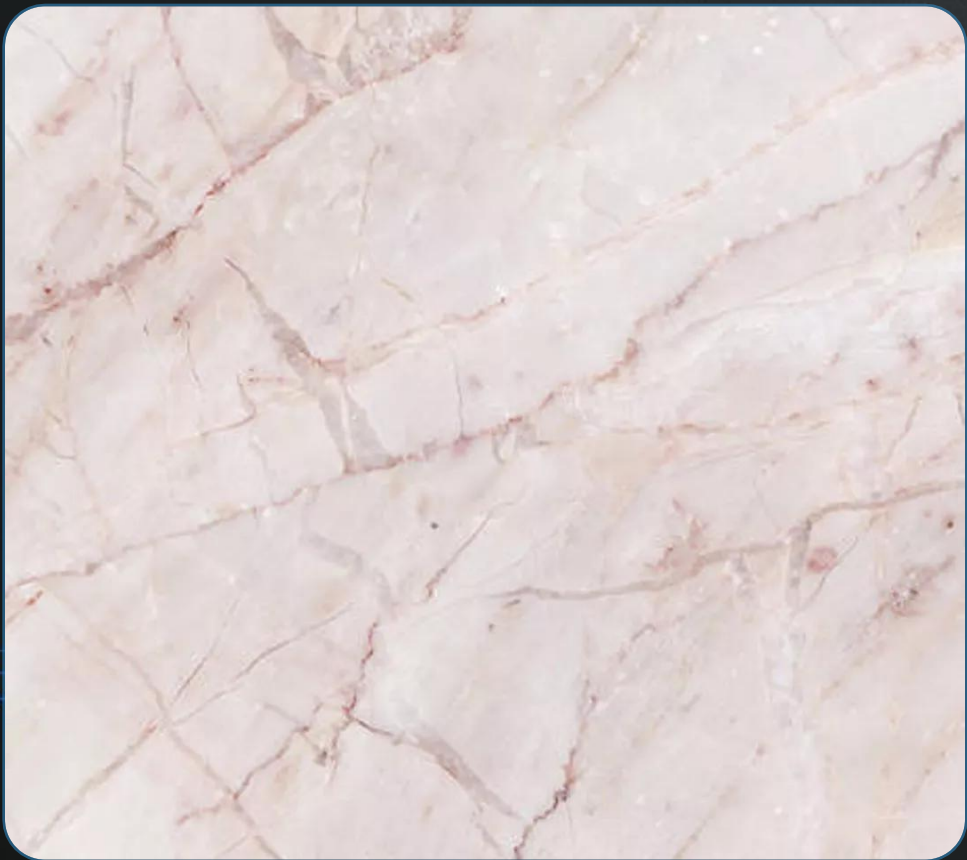
核心观点：我思故我在

笛卡尔提出，“我思考”这一行为是不容置疑的，由此推导出“我存在”的确定性结论。这是他通过普遍怀疑方法确立的哲学第一原理。

认识论：天赋观念

他认为人类心智中存在不证自明的天赋观念（如数学公理、逻辑规则），这些观念是知识的基石，无需通过经验验证，而是先天固有的。

莱布尼茨的“有纹路的大理石”



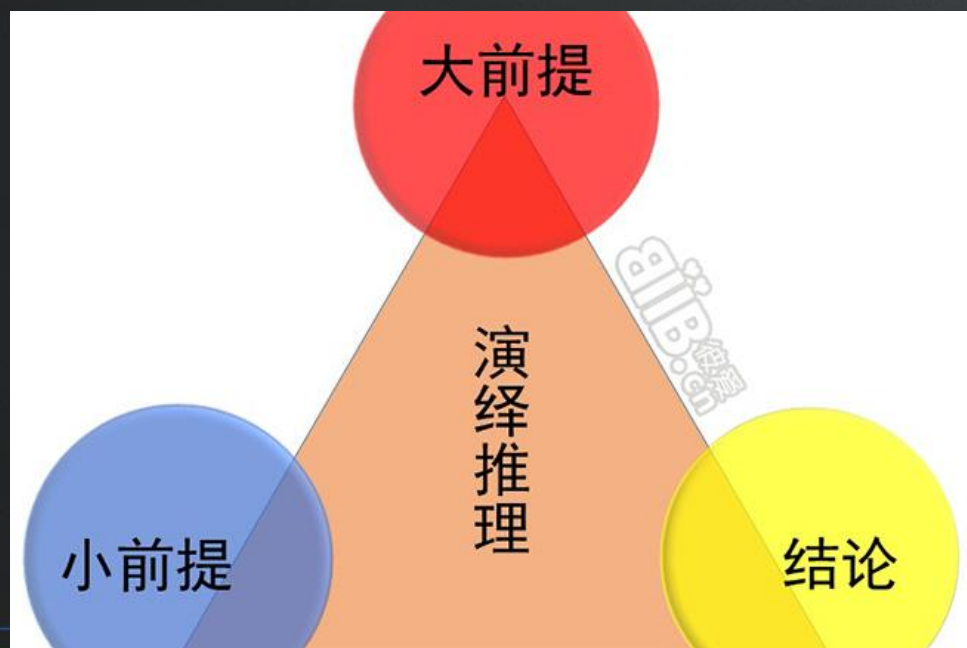
📌 核心观点：反驳“白板说”

莱布尼茨认为人类心灵并非一块空白的板子，而是一块天然带有纹路的大理石，强调了先天结构的重要性。

🏗️ 天赋观念：纹路的显现

天赋观念如同大理石中预先存在的纹路，经验的作用并非创造观念，而是像雕刻家一样，让这些纹路清晰显现。

认知方式：演绎推理的形式化路径



理性主义核心路径

一种从一般到特殊的逻辑推理过程，强调前提与结论之间的必然性联系。



必然性与确定性

只要前提为真且推理过程符合逻辑规则，结论就必然为真，具有极高的确定性。



三段论经典示例

大前提“所有人都会死” + 小前提“苏格拉底是人”
→ 结论“苏格拉底会死”。



AI 符号主义的哲学根源

这种形式化的推理为机器模拟人类思维提供了灵感，推动了符号化AI的发展。

理性主义的哲学局限



逻辑迷宫与认知边界



来源困境：天赋观念的形而上学

无法科学证明先天观念的起源（上帝赋予或进化产物），缺乏实证依据，陷入了纯粹的思辨泥潭。



封闭性：演绎推理的同义反复

演绎推理的结论已蕴含在前提中，本质上是一种循环论证，无法产生新的知识，难以应对复杂现实。



03

符号主义 AI

理性主义的技术实践

符号主义AI的诞生：达特茅斯会议的历史性突破



历史事件：AI概念的诞生

1956年达特茅斯会议上，麦卡锡、明斯基等科学家正式提出“人工智能”概念，标志着AI的诞生。

核心假设：思维即符号操作

认为人类思维本质是符号运算。只要将知识转化为符号并由机器执行演绎推理，即可模拟智能。

早期成果：逻辑推理验证

逻辑理论家程序成功证明《数学原理》38条定理，首次验证了机器模拟人类逻辑推理的可行性。

核心技术路径：知识表示与逻辑推理



知识表示 (Knowledge Representation)

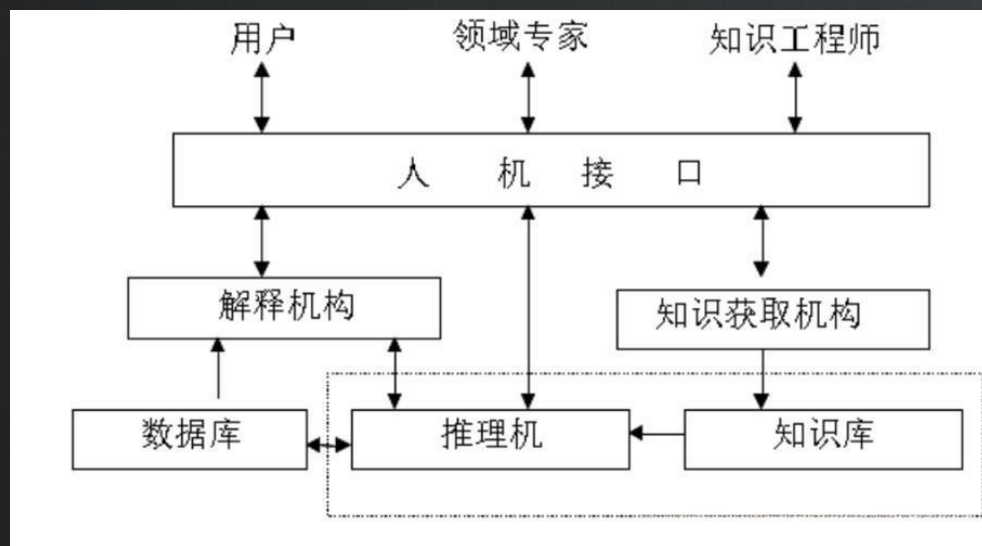
- 将人类知识转化为机器可识别的符号系统（如一阶谓词逻辑、产生式规则）。
- 本质是将理性主义的“天赋观念”转化为机器的符号前提，是符号主义AI的基础



逻辑推理 (Logical Reasoning)

- 基于符号前提进行演绎运算，模拟人类的理性思维过程。
- 是理性主义演绎推理的技术化实现，构成了符号主义AI的核心能力。

符号主义AI的黄金时代：专家系统的广泛应用



专家系统架构示意图



黄金时代 (1970s-80s)

符号主义AI进入全盛期，专家系统成为当时最具代表性的应用方向。



核心原理：知识符号化

将特定领域专家的知识转化为符号规则，使机器具备替代专家进行逻辑决策的能力。



里程碑案例

- PROSPECTOR：发现华盛顿州钼矿，证明了AI的商业价值。
- MACSYMA：首个大型数学专家系统，能完成复杂公式推导。

04

符号主义AI的衰落

理性主义的技术瓶颈

符号主义AI的衰落原因



框架问题

无法处理常识知识的无限性。现实世界中的常识知识是无限的、模糊的，无法被完全编码为符号规则。



常识问题

缺乏对知识的深层理解。符号主义AI的符号操作，是对知识的形式化模拟，而非深层理解。



不确定性问题

无法应对模糊的现实场景。理性主义的演绎推理依赖确定的前提，但现实世界往往充满不确定性。



学习能力问题

缺乏自主学习与进化的能力。知识规则需要人类专家手动编码，系统无法从经验中自主学习新知识。

05

案例研讨

MYCIN系统的辉煌与局限

案例背景：MYCIN系统

系统简介

MYCIN是20世纪70年代斯坦福大学研发的细菌感染诊断专家系统，是早期人工智能的经典案例。

工作原理

将专家知识编码为约600条产生式规则，根据患者症状、病史及实验室检查结果进行逻辑推理，诊断感染类型并推荐抗生素方案。

系统成就

在临床测试中，MYCIN的诊断准确率达到了：

69%

这一准确率已经非常接近人类传染病专家的水平，证明了基于规则的专家系统在医疗诊断领域的巨大潜力。

研讨



- # MYCIN系统的知识表示与推理方式，如何体现理性主义的演绎逻辑？
- # MYCIN系统的成功，证明了理性主义在AI领域的价值是什么？
- # MYCIN系统无法处理新的细菌感染类型，这一局限的哲学根源是什么？
- # 结合理性主义的局限，分析符号主义AI为何会被联结主义AI取代？

06

文献解读

纽厄尔、西蒙《作为经验探索的计算机科学：符号和搜索》

核心观点提炼



纽厄尔 & 西蒙
认知科学的奠基人

物理符号系统假设

任何表现出智能的系统都能执行符号的输入、输出、存储等六种操作。这一假设将智能的本质归结为符号操作，是理性主义“思维即符号操作”的技术化表达。

搜索是智能的核心

智能行为的本质是“问题求解”，核心在于在符号表示的问题空间中寻找路径。这一观点将理性主义的演绎推理，转化为机器可执行的搜索算法。

07

课程总结与课后作业

回顾与展望

课程总结：核心要点回顾



理性主义的基石作用

为符号主义AI提供逻辑根基，使其在封闭、确定的领域取得成功。



固有局限与挑战

理性主义的局限性导致符号主义AI难以应对开放、复杂的现实世界。



协同发展的未来

现代AI发展需融合理性主义与经验主义，实现哲学范式的协同而非对立。



课后：论述理性主义哲学对符号主义AI的奠基作用与局限影响



任务

深入探讨理性主义哲学对符号主义AI的奠基作用及其局限性。

具体要求

- 明确理性主义核心主张与符号主义技术路径的对应关系。
- 结合MYCIN或其他案例，分析优势与局限。

08

互动与答疑

Q&A SESSION

